

"OPTIMUM METROLOGY SERVICES" MMC

Bakı şəhəri, AZ1102 Məmmədçəfər Cəfərov küç. 10
10 Məmmədçəfər Jafarov str. Baku, Azerbaijan Republic. AZ 1102

Tel: (+99412) 5305391
Mob: (+99450) 8750181
www.optimum.az
info@optimum.az



KALİBRLƏMƏ SERTİFİKATI CALIBRATION CERTIFICATE

Sertifikat nömrəsi/Certificate number: **OMS K 01790**

Qəbul tarixi/Receipt date: 05.02.2025

Kalibrəmə tarixi/Calibration date: 07.02.2025

Növbəti kalibrəmə tarixi/Next calibration date: 06.02.2026

Sifarişçi/Customer: "MKT İstehsalat Kommersiya" MMC

Heydər Əliyev prospekti 95, QBM

Kalibrəmə yeri/ Calibration location: "Optimum Metrology Services" MMC

Bakı ş., Məmmədçəfər Cəfərov küç., 10, AZ1102

Kalibrəmə ölçmə vasitəsi: Termohiqrobarometr

Calibrated measurement device: Thermohygrobarometer

Tip/ Type: Rotronic

Seriya (zavod) nömrəsi/ Serial (factory) number: A19051530

İstehsalçı/Manufacturer: Almaniya/Germany

Ölçmə diapazonu/ Measurement range: $(-30 \div 70)^{\circ}\text{C}$, $(0 \div 100) \% \text{rh}$, $(300 \div 1100) \text{ hPa}$

Bölgü qiyməti/ Value of division: 0.1°C , $0.1 \% \text{rh}$, 1 hPa

Səhifə sayı/ Number of pages: 4

Yarlıq №/ Label №: 25/04024

Bütün ölçmələr milli etalonlar vasitəsi ilə Beynəlxalq Vahidlər Sisteminə (SI) uyğun olaraq izlənilir. Bu kalibrəmə sertifikatı ISO/IEC 17025:2017 "Sınaq və kalibrəmə laboratoriyalarının səlahiyyətliyinə ümumi tələblər" standartına uyğun olaraq akkreditasiya olunmuş kalibrəmə laboratoriyası tərəfindən verilmişdir.

"Optimum Metrology Services" MMC ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir.

All measurements are traced by national standards in accordance with the International System of Units (SI). This calibration certificate was issued by an accredited calibration laboratory in accordance with the standard ISO/IEC 17025:2017 "General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories".

"Optimum Metrology Services" LLC is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.

Ölçmənin nəticəsi və kalibrəmə metodu ilə sertifikatın tamamlayıcı hissəsi sonrakı səhifədə verilmişdir.

Result of the measurement and method of calibration with complete part of the certificate have been given in the next page.

Möhür/Stamp



Kalibrəməni aparan

Calibrated by

Abdullayeva Leyli

Metroloq
Metrologist

Təsdiq edən

Approved by

Aydın Cahid

Laboratoriya müdiri
Head of laboratory

Bu sertifikat "Optimum Metrology Services" MMC-nin icazəsi olmadan tam və ya qismən yayıla bilməz.
İmzasız və möhürsüz sertifikatlar etibarsız hesab olunur.
This certificate may not be reproduced in whole or in part without the permission of the "Optimum Metrology Services" LLC.
Certificates without any signature and seal are not valid.

"OPTIMUM METROLOGY SERVICES" MMC

Bakı şəhəri, AZ1102 Məmmədcafər Cəfərov küç. 10
10 Məmmədcafər Jəfərov str. Bakı, Azerbaijan Republic. AZ 1102

Tel: (+99412) 5305391
Mob: (+99450) 8750181
www.optimum.az
info@optimum.az



KALİBRLEMƏ SERTİFİKATI CALIBRATION CERTIFICATE

Sertifikat nömrəsi/Certificate number: **OMS K 01790**

Kalibrlemə metodu/Calibration method: CT PK 2.727-2019, Euramet cg 17

Kalibrlemə şəraiti:

Calibration conditions:

Nisbi rütubət: $60 \pm 10\%$

Relative humidity

Atmosfer təzyiqi: $960 \pm 100 \text{ hPa}$

Atmospheric pressure

Başlanğıc temperatur: 22.1°C

Initial temperature:

Son temperatur: 23.1°C

Final temperature:

Kalibrlemədə istifadə olunan nümunəvi ölçmə vasitələrinin izlənilməsi/

Traceability of measuring instruments used in calibration

Nümunəvi ölçmə vasitələri/ Exemplary measurement devices	Tip/Type	Seriya №/ Serial №	İzlənilmə/ Traceability	Növbəti kalibrlemə tarixi/ Next calibration date
Temperatur və nəmlik ölçən cihaz/ Temperature and humidity measuring device	Testo 0555 6610	03256639/710	Testo, NK21522	-
Təzyiq kalibratoru/ Pressure calibrator	Ametek APC500 GINDG	8989157	AZAL, 5282	16.12.2025
Termohiqrobarometr/ Thermohygrometer and barometer	Testo 622	39513831/705	OMS, K 02035	04.03.2025

Xarici baxış/ External view: Hər hansı bir qüsür aşkarlanmayıb. /Any defect has not been revealed.

Nəzarət funksiyası/ Control function: Ölçmə zamanı hər hansı bir maneəyə rast gəlinmədi./ No obstacles were encountered during the measurement.

"OPTIMUM METROLOGY SERVICES" MMC

Bakı şəhəri, AZ1102 Məmmədcafər Cəfərov küç. 10
10 Məmmədcafər Jafarov str. Bakı, Azerbaijan Republic. AZ 1102

Tel: (+99412) 5305391
Mob: (+99450) 8750181
www.optimum.az
info@optimum.az



KALİBRLEMƏ SERTİFİKATI CALIBRATION CERTIFICATE

Sertifikat nömrəsi/Certificate number: **OMS K 01790**

Kalibrlemənin nəticəsi/Result of calibration

Kalibrlemə nöqtə/ Calibrated point	Nümunəvi Ö.V-nin göstəricisi/ The value of exemplary device		Nümunəvi Ö.V-nin göstəricisi/ The value of exemplary device		Kalibrlemə Ö.V-nin göstəricisi/ The value of calibrated device		Kalibrlemə Ö.V-nin göstəricisi/ The value of calibrated device		Xəta/ Error	Xəta/ Error	Buraxıla bilən xəta/ Permissible error	Buraxıla bilən xəta, Permissible error	Genişləndirilmiş qeyri- müəyyənlik/ Expanded uncertainty ±		Genişləndirilmiş qeyri- müəyyənlik/ Expanded uncertainty ±	
	% rh	°C	% rh	°C	% rh	°C	% rh	°C			% rh	°C	% rh	°C	% rh	°C
30%rh/15°C	30.0	15.01	27.6	15.1	-2.4	0.09	± 3	± 0.3			± 3	± 0.3	2.3	0.5	2.3	0.5
40%rh/15°C	40.0	15.01	38.5	15.1	-1.5	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
50%rh/15°C	50.1	15.01	47.5	15.1	-2.6	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
80%rh/15°C	80.1	15.01	77.2	15.1	-2.9	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
30%rh/20°C	30.0	20.01	27.5	20.1	-2.5	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
40%rh/20°C	40.1	20.01	38.7	20.1	-1.4	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
50%rh/20°C	50.0	20.01	47.5	20.1	-2.5	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
80%rh/20°C	80.1	20.01	77.3	20.1	-2.8	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
30%rh/25°C	30.0	25.01	27.8	25.0	-2.2	-0.01							2.3	0.5	2.3	0.5
40%rh/25°C	40.1	25.01	38.6	25.0	-1.5	-0.01							2.3	0.5	2.3	0.5
50%rh/25°C	50.0	25.01	47.4	25.0	-2.6	-0.01							2.3	0.5	2.3	0.5
80%rh/25°C	80.1	25.01	77.4	25.0	-2.7	-0.01							2.3	0.5	2.3	0.5
30%rh/30°C	30.0	30.00	27.6	30.1	-2.4	0.10							2.3	0.5	2.3	0.5
40%rh/30°C	40.0	30.01	38.6	30.1	-1.4	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
50%rh/30°C	50.1	30.01	47.5	30.1	-2.6	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
80%rh/30°C	80.1	30.01	77.2	30.1	-2.9	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
30%rh/35°C	30.0	35.00	27.5	35.1	-2.5	0.10							2.3	0.5	2.3	0.5
40%rh/35°C	40.0	35.01	38.7	35.1	-1.3	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
50%rh/35°C	50.1	35.01	47.4	35.1	-2.7	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
80%rh/35°C	80.1	35.01	77.4	35.1	-2.7	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
30%rh/40°C	30.0	40.01	27.7	40.1	-2.3	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5
40%rh/40°C	40.1	40.00	38.6	40.1	-1.5	0.10							2.3	0.5	2.3	0.5
50%rh/40°C	50.0	40.00	47.5	40.1	-2.5	0.10							2.3	0.5	2.3	0.5
80%rh/40°C	80.1	40.01	77.3	40.1	-2.8	0.09							2.3	0.5	2.3	0.5

"OPTIMUM METROLOGY SERVICES" MMC

Bakı şəhəri, AZ1102 Məmmədcafər Cəfərov küç. 10
10 Məmmədcafər Jafarov str. Baku. Azerbaijan Republic. AZ 1102

Tel: (+99412) 5305391
Mob: (+99450) 8750181
www.optimum.az
info@optimum.az



KALİBRLEMƏ SERTİFİKATI CALIBRATION CERTIFICATE

Sertifikat nömrəsi/Certificate number: **OMS K 01790**

Kalibrələnən nöqtə, hPa/ Calibrated point, hPa	Kalibrələnən Ö.V-nin göstəricisi, hPa/ The value of calibrated device, hPa		Xəta, hPa/ Error, hPa		Buraxıla bilən xəta, hPa/ Permissible error, hPa	Genişləndirilmiş qeyri-müəyyənlik, hPa/ Expanded uncertainty, hPa ±	
	Düz gedış/ High limit	Əks gedış/ Low limit	Düz gedış/ High limit	Əks gedış/ Low limit		Düz gedış/ High limit	Əks gedış/ Low limit
300	300	300	0	0	± 3	0.81	0.81
350	350	350	0	0		0.83	0.83
450	450	450	0	0		0.85	0.85
500	500	500	0	0		0.85	0.85
600	600	600	0	0		0.87	0.87
650	650	650	0	0		0.87	0.86
750	750	749	0	-1		0.92	0.91
900	901	899	1	-1		0.93	0.91
950	951	949	1	-1		0.94	0.94
1050	1051	1050	1	0		0.97	0.96
1100	1101	1101	1	1		1.01	1.00

Bəyan edilən genişləndirilmiş qeyri müəyyənlik, standart qeyri müəyyənliyin $k=2$ əhatə etmə əmsalına vurulması ilə alınır. Burada $k = 2$ ehtimal olunan normal paylanma zamanı təqribən 95%-ə bərabər etibarlılıq səviyyəsinə uyğundur.

The reported expanded uncertainty is measurement stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Ölçmələr zamanı köməkçi vasitə olaraq barometrik kameradan istifadə edilmişdir/ A barometric camera is used as an auxiliary tool during measurements.

Qeyd: Kalibrəlmənin nəticəsi cədvəlinə qeyd olunan ölçmə vasitəsinin göstəricisi hər bir ölçmə üçün nəzərdə tutulan sayda aparılmış və orta qiymət yazılmışdır.

Note: The measurement instrument readings recorded in the calibration results table were taken the specified number of times for each measurement and the average value was recorded.

Cihazın istehsalçı tərəfindən verilən sənədi sifarişçi tərəfindən təqdim edilmədiyi üçün kalibrəlmə nöqtələri və buraxıla bilən xəta sifarişçinin istəyinə uyğun yazılmışdır.

Note: Since the manufacturer's documentation for the device was not provided by the customer, the calibration points and permissible error were written according to the customer's request.

Qeyd: Bu sertifikatda göstərilən nəticələr ölçmə vasitələrinin kalibrəlmə tarixinə aiddir və nəticənin dayanıqlılıq müddəti bilinmir.

Note: The results specified in this certificate refer to the date of calibration of the measuring instruments and the duration of the result is unknown.

Sertifikatın sonu/ The end of certificate